Lista de Exercícios 8 — Arrays e forEach()

Continuação da Lista de Exercícios 7 (exercícios 51 a 60)

Orientações

Resolva os exercícios em JavaScript utilizando o método forEach() para percorrer os arrays. Nesta lista, escreva a função passada ao forEach() com a sintaxe function(parâmetro) { ... }, conforme o conteúdo estudado. Quando necessário, utilize if, operadores aritméticos e toFixed(2) para exibir valores com duas casas decimais. Não utilize o laço for nestes exercícios.

Exercício 51 — Exibição de produtos e índices

Uma loja possui o array abaixo:

```
let produtos = ["teclado", "mouse", "monitor", "webcam", "fone"];
```

Utilize forEach() para exibir no console o nome de cada produto e sua posição no array. A saída deve indicar, por exemplo, “Índice 0: teclado”.

Exercício 52 — Soma e média de preços

Considere os preços dos produtos:

```
let precos = [29.90, 45.50, 119.90, 79.90, 25.00];
```

Utilize forEach() para calcular a soma dos preços e, depois, a média. Mostre os dois resultados com duas casas decimais.

Exercício 53 — Maior e menor temperatura

Considere as temperaturas registradas durante a semana:

```
let temperaturas = [18, 22, 16, 25, 19, 27, 21];
```

Utilize forEach() para encontrar a maior e a menor temperatura. Ao final, exiba ambos os valores. Considere que o array não está necessariamente ordenado.

Exercício 54 — Contagem e listagem de aprovados

Considere as notas de oito estudantes:

```
let notas = [6, 8, 5, 9, 7, 4, 10, 6];
```

Utilize forEach() para contar quantas notas são maiores ou iguais a 7 e exibir cada nota que atende a essa condição. Ao final, mostre a quantidade de notas aprovadas.

Exercício 55 — Valores pares, ímpares e suas quantidades

Considere o array:

```
let numeros = [12, 7, 4, 9, 16, 3, 20, 11, 8];
```

Percorra o array com forEach(). Exiba os números pares e os ímpares em grupos separados e conte quantos números há em cada grupo. Utilize o operador módulo (%) para identificar a paridade.

Exercício 56 — Atualização de valores no array

Considere o array de preços:

```
let precos = [50, 80, 120, 40, 200];
```

Utilize forEach() para aplicar um desconto de 10% em cada preço e armazenar o novo valor na posição correspondente do próprio array. Ao final, exiba o array atualizado.

Exercício 57 — Saldo de uma conta e análise das movimentações

Uma conta começa com saldo zero e possui as seguintes movimentações:

```
let movimentacoes = [250, -80, -35, 120, -60, 90];
```

Utilize forEach() para calcular o saldo final. Ao mesmo tempo, conte quantas movimentações foram positivas (depósitos) e quantas foram negativas (saques ou débitos). Mostre o saldo e as duas quantidades.

Exercício 58 — Construção de um relatório textual

Considere os nomes de alguns equipamentos:

```
let equipamentos = ["teclado", "mouse", "monitor", "impressora"];
```

Comece com let relatorio = "Equipamentos cadastrados: ";. Utilize forEach() para acrescentar cada nome ao texto, separando os nomes por vírgula. Ao final, exiba uma única frase com todos os equipamentos. Evite deixar uma vírgula sobrando no final.

Exercício 59 — Análise de notas da turma

Considere o array:

```
let notas = [5.5, 8.0, 6.5, 9.0, 4.5, 10.0, 7.0, 3.5, 8.5];
```

Utilize forEach() para calcular: a) a soma das notas; b) a média da turma; c) a quantidade de notas maiores ou iguais a 7; d) a maior nota. Exiba todos os resultados, com a média apresentada com duas casas decimais.

Exercício 60 — Relatório de vendas

Uma loja registrou os valores das vendas de um dia:

```
let vendas = [120, 75, 240, 55, 180, 90, 310, 65];
```

Utilize forEach() para calcular o faturamento total, a média das vendas, a maior venda e quantas vendas foram de valor igual ou superior a 150. Ao final, exiba um relatório organizado com os quatro resultados.

Lembretes

- forEach() chama a função uma vez para cada elemento do array.
- O primeiro parâmetro da função recebe o valor atual. Se precisar, um segundo parâmetro pode receber o índice.
- Para acumular valores, inicialize uma variável antes do forEach(), como let soma = 0.
- Para contar elementos que atendem a uma condição, inicialize um contador em zero e incremente-o dentro do if.